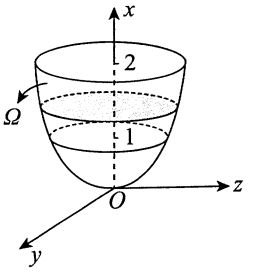
第 18 章　多元函数积分学

1.【答案】 $3\pi\ln\frac{4}{3}$



【解析】 Σ的方程为$y^2+z^2=2x$，用定限截面法，如图所示，则

$$I=\int_1^2 \mathrm{d}x\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2x}}\frac{r}{r^2+x^2}\mathrm{d}r=3\pi\ln\frac{4}{3}.$$

2.【答案】 $\frac{39}{38}$

【解析】

$$\bar{z}=\frac{\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v},$$

其中

$$\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}}z\mathrm{d}z=\frac{13}{4}\pi,$$

$$\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}}r\mathrm{d}r\int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z=\frac{19}{6}\pi,$$

则

$$\bar{z}=\frac{\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v}=\frac{39}{38}.$$

3.【答案】 π

【解析】 由于L关于y轴对称，故$\oint_L x^3\mathrm{d}s=0$，又

$$\oint_L y^2\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\oint_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\frac{1}{2}l=\frac{1}{2}\cdot 2\pi=\pi,$$

其中l表示圆周L的周长，于是

$$\oint_L(x^3+y^2)\mathrm{d}s=\pi.$$

4.【答案】 $\frac{4\sqrt{6}}{9}\pi$

【解析】 由轮换对称性，有

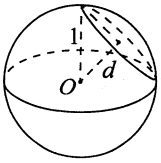
$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s,\ \oint_\Gamma x\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z\mathrm{d}s.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故　$\oint_\Gamma (y^2+2x-z)\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s+\frac{1}{3}\oint_\Gamma (x+y+z)\mathrm{d}s=\frac{2}{3}l_\Gamma$.

如图所示，设球心到平面 $x+y+z=1$ 的距离为 d，曲线 Γ 围成的圆的半径为 r，则

$$d=\frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}},$$



故 $r=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$，于是 $l_\Gamma=2\pi\sqrt{\frac{2}{3}}$，故

$$\text{原式}=\frac{2}{3}l_\Gamma=\frac{2}{3}\cdot 2\pi\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{4\sqrt{6}}{9}\pi.$$

5.【答案】 $3\sqrt{3}$

【解析】 l 是过空间两点的直线段，其参数方程为 $\begin{cases}x=1+t,\\ y=1+t,\\ z=1+t,\end{cases}$ 其中 $0\leqslant t\leqslant 3$，于是

$$\int_l \frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2-x-y+2z}}=\int_0^3 \frac{3(1+t)\mathrm{d}t}{\sqrt{3(1+t)^2}}=\sqrt{3}\int_0^3 \mathrm{d}t=3\sqrt{3}.$$

6.【答案】 $x^4y^3-3xy^2+5x-4y+C$

【解析】 由题，易知 $\frac{\partial u}{\partial x}=2ax^3y^3-3y^2+5$，$\frac{\partial u}{\partial y}=3x^4y^2-2bxy-4$，则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=6ax^3y^2-6y,\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=12x^3y^2-2by.$$

显然 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$ 连续，于是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，故得 $a=2,b=3$.

在根据全微分求原函数时，可用①凑全微分法；②曲线积分与路径无关法；③不定积分法.应根据实际情形选用恰当的方法.此题我们可以选用方法②，选折线 $(0,0)\to(x,0)\to(x,y)$ 为积分路径，则

$$\begin{aligned}u(x,y)-u(0,0)&=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(4x^3y^3-3y^2+5)\mathrm{d}x+(3x^4y^2-6xy-4)\mathrm{d}y\\&=\int_0^x 5\mathrm{d}x+\int_0^y(3x^4y^2-6xy-4)\mathrm{d}y=5x+x^4y^3-3xy^2-4y.\end{aligned}$$

故 $u(x,y)=x^4y^3-3xy^2+5x-4y+C$.

7.【答案】 (D)

【解析】 由格林公式　$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

得　$\oint_L (2y^3-3y)\mathrm{d}x-x^3\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(-3x^2-6y^2+3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{记}}{=}I$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当被积函数在积分区域上恒小于0时，$I<0$；当被积函数在积分区域上恒大于0时，$I>0$.

故当L为区域$-3x^2-6y^2+3\geqslant 0$的正向边界时，I取最大值，即$x^2+2y^2=1$.

8.【答案】$\frac{3}{8}\pi^2$

【解析】由于积分与路径无关，因此取折线段路径

$$L_1:\left(\frac{\pi}{2},1\right)\to\left(\frac{\pi}{2},0\right);\ L_2:\left(\frac{\pi}{2},0\right)\to(\pi,0).$$

又因为在L_1上$x\equiv\frac{\pi}{2}$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，故在$L_1$上$\frac{f(x)}{x}=0$，从而有

$$I=\int_A^B(x+xy\sin x)\mathrm{d}x+\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}y=\int_{L_1}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}y+\int_{L_2}(x+xy\sin x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{L_1}0\mathrm{d}y+\int_{L_2}x\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\pi^2.$$

【注】事实上，可以求$f(x)$的表达式，具体如下.

因为积分与路径无关，所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{f(x)}{x}\right]=\frac{\partial}{\partial y}(x+xy\sin x)=x\sin x,$$

对$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{f(x)}{x}\right]=x\sin x$两端积分，得

$$\frac{f(x)}{x}=\int x\sin x\mathrm{d}x=\sin x-x\cos x+C.$$

又$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$，所以$C=-1$.故$f(x)=x\sin x-x^2\cos x-x$.

9.【解析】(1)依题设，函数$f(x,y)=1-x^2-y^2$在平面区域D_1上非负，在D_1之外小于零，所以

$$D_1=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\leqslant 1\right\},\ I(D_1)=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

(2)取$L:x^2+2y^2=\frac{1}{4}$，顺时针方向，∂D_1与L之间的区域记为E.因为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2ye^{x^2+2y^2}-x}{x^2+2y^2}\right)=\frac{4xy(x^2+2y^2-1)e^{x^2+2y^2}+x^2-2y^2}{(x^2+2y^2)^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{xe^{x^2+2y^2}+y}{x^2+2y^2}\right),$$

所以由格林公式可知

$$\oint_{-\partial D_1+L}\frac{(xe^{x^2+2y^2}+y)\mathrm{d}x+(2ye^{x^2+2y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+2y^2}$$

配套课程公众号研大
联系微信19316378888

$$=\iint_E\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2ye^{x^2+2y^2}-x}{x^2+2y^2}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{xe^{x^2+2y^2}+y}{x^2+2y^2}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

从而

$$\oint_{\partial D_1}\frac{(xe^{x^2+2y^2}+y)\mathrm{d}x+(2ye^{x^2+2y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+2y^2}=-\oint_L\frac{(xe^{x^2+2y^2}+y)\mathrm{d}x+(2ye^{x^2+2y^2}-x)\mathrm{d}y}{x^2+2y^2}$$

$$=-4\oint_L\left(e^{\frac{1}{4}}x+y\right)\mathrm{d}x+\left(2e^{\frac{1}{4}}y-x\right)\mathrm{d}y$$

$$=4\iint_{x^2+2y^2\leqslant\frac{1}{4}}(-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\sqrt{2}\pi.$$

10.【答案】$\frac{7}{4}\pi$

【解析】由高斯公式，得

$$\text{原式}=\iiint_\Omega(3y^2+1)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(3r^2\cos^2\theta+1)\mathrm{d}r\int_0^1\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[\int_0^1(3r^3\cos^2\theta+r)\mathrm{d}r\right]\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{4}\cos^2\theta+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{3}{4}\cdot4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{7}{4}\pi.$$

11.【答案】$\frac{2}{5}\pi a^5$

【解析】由高斯公式，得

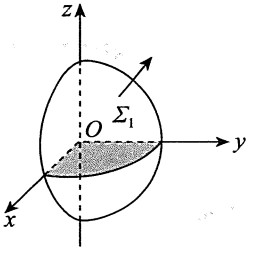
$$\oiint_\Sigma xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-z^3)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega(z^2+x^2+y^2)\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{2}{5}\pi a^5,$$

其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,0\leqslant z\leqslant\sqrt{a^2-x^2-y^2}\}$.

12.【答案】$\frac{2}{15}$

【解析】积分区域如图所示，由类对称性，得



$$\text{原式}=2\iint_{\Sigma_1}xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\Sigma_1:z=\sqrt{1-x^2-y^2}\,(x\geqslant0,y\geqslant0)$，方向向上．$\Sigma_1$ 在 xOy 面的投影域为 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant1,x\geqslant0,y\geqslant0\}$，故

$$\text{原式}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\sin\theta\cos\theta\cdot\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r=\frac{2}{15}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13.【答案】 $2a^2(e^{2a}-1)\pi$

【解析】 旋转曲面方程为 $x=e^{\sqrt{y^2+z^2}}$. 直接计算曲面积分比较困难，可利用高斯公式化成三重积分. 添加辅助曲面 $\Sigma_1: x=e^a, y^2+z^2\leqslant a^2$，取前侧，则 Σ_1 与 Σ 构成封闭曲面 Σ^*，记所围成的空间闭区域为 Ω，由高斯公式可得

$$\begin{aligned} I&=\left(\oiint_{\Sigma^*}-\iint_{\Sigma_1}\right)2(1-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\iiint_{\Omega}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\iint_{D_{yz}}2(1-e^{2a})\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2a^2(e^{2a}-1)\pi, \end{aligned}$$

其中 D_{yz} 为 Σ_1 在 yOz 平面上的投影域，是一个半径为 a 的圆.

14.【解析】 曲面 Σ 在 yOz 坐标面的投影域为 $D=\{(y,z)\,|\,y^2+z^2\leqslant 1\}$，因为 $\dfrac{\partial x}{\partial y}=2y$，$\dfrac{\partial x}{\partial z}=2z$，所以

$$\begin{aligned} I&=\iint_{\Sigma}(x-1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\iint_{D}[1-y^2-z^2+2y(y-1)^3+2z(z-1)^3]\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &=\iint_{D}(2y^4+2z^4-6y^3-6z^3+5y^2+5z^2-2y-2z+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

因为区域 D 关于 y,z 坐标轴对称，所以 $\iint_{D}(-6y^3-6z^3-2y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，故

$$\begin{aligned} I&=\iint_{D}(2y^4+2z^4+5y^2+5z^2+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1[2r^4(\cos^4\theta+\sin^4\theta)+5r^2+1]r\mathrm{d}r\\ &=\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{3}(\cos^4\theta+\sin^4\theta)+\frac{7}{4}\right]\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{7}{2}\pi+\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta=4\pi. \end{aligned}$$

15.【解析】 易求得 Σ 的外法线向量为 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,-2z)$，则单位法向量为

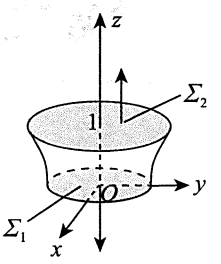
$$\boldsymbol{n}^0=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{-z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right),$$

于是

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma}yf(xy)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-xf(xy)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\\ &=\iint_{\Sigma}\left[yf(xy)\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}-xf(xy)\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right]\mathrm{d}S=0. \end{aligned}$$

配套课程公众号研大为
联系微信19316378888

如图所示，记 Σ_1 为 $z=0(x^2+y^2\leqslant 1)$，方向向下，记 Σ_2 为 $z=1(x^2+y^2\leqslant 2)$，方向向上，Ω 为 Σ,Σ_1,Σ_2 围成的空间区域，则



$$I=\iint_{\Sigma}(-2x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}-\iint_{\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_2}$$

$$=\iiint_{\Omega}(2y+2z-4)\mathrm{d}v+\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-0$$

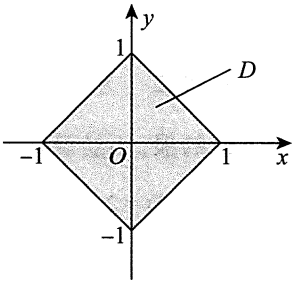
$$=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\leqslant z^2+1}(2y+2z-4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\pi$$

$$=\int_0^1\pi(z^2+1)(2z-4)\mathrm{d}z+\pi=-\frac{17}{6}\pi.$$

16.【解析】根据斯托克斯公式，得

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2-y & 2x+y^2 & z^2\end{vmatrix}=\iint_{\Sigma}3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\cdot(\sqrt{2})^2=6,$$

其中 Σ 为任意以曲线 Γ 为边界的空间曲面，方向向上，D 为 Σ 在 xOy 面上的投影，即 $D=\{(x,y)\,\|\,x|+|y|\leqslant 1\}$，如图所示.



【注】本题不适合用参数表示 Γ，比较烦琐，但有的题目适合用参数式，所以考试时要注意选择简便的做法.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888